Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert bornée tel que $\partial U$ est $\mathscr{C}^1$.
Soit $p \in [1, +\infty]$.

L'objectif de cette partir est d'éterdre des fonctions de $W^{1,p}(U)$ à des fonctions de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

**Théorème 0.1.** ***d'extension***

*Soit $V \subset\subset U$ tel que $U \subset\subset V$.*

*Alors il existe un opérateur linéaire bornée $E$*

$$E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

*tel que*
*(i) :* $\forall u \in W^{1,p}(U), (Eu)_{|U} = u$ *(dans* $\mathrm{L}^p(U)$*).*
*(ii) :* $\forall u \in W^{1,p}(U), \mathrm{Supp}\ Eu \subset V$.
*(iii) :* $\exists C > 0, \forall u \in W^{1,p}(U)$,

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$$

**Définition 0.1.** ***Extension de $u$ sur $\mathbb{R}^n$***

Soit $V \subset\subset U$ tel que $U \subset\subset V$.
Soit $E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ un opérateur linéaire satisfaisant le théorème précédent.
Soit $u \in W^{1,p}(U)$.

On dit que $Eu$ est une *extension* de $u$ sur $\mathbb{R}^n$.

Il est également possible d'étendre cette extension pour $k = 2$. On obtiendra alors une majoration telle

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{2,p}(U)}$$